IK141 Struktur Data

Pendahuluan Struktur Data

Review Array Fungsi, dan Prosedur

Di Susun Oleh :

Deden Ahmad Jamil

(2501518)

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ILMU KOMPUTER

FAKULTAS PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

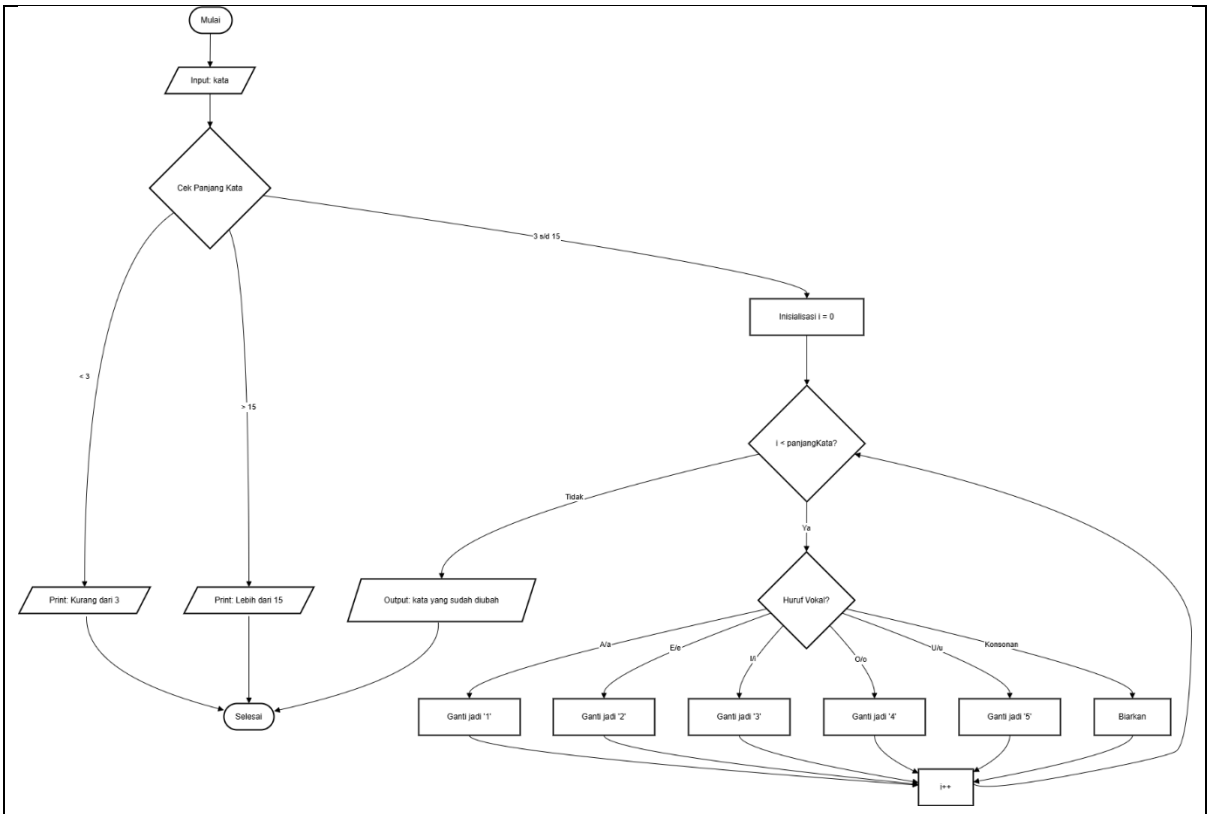
10 Februari 2026

1. Implementasi dan Hasil

Implementasi dan Hasil
Nomor 1 **Pseudocode:**

```
PROGRAM KonversiVokal

DEKLARASI:
   kata : string
   panjangKata : integer
   i : integer

ALGORITMA:
   INPUT kata [cite: 78]
   panjangKata ← LENGTH(kata)

   // Validasi panjang input
   IF (panjangKata < 3) THEN
      PRINT "Jumlah karakter tidak boleh kurang dari 3"
      STOP
   ELSE IF (panjangKata > 15) THEN
      PRINT "Jumlah karakter tidak boleh lebih dari 15"
      STOP
   ENDIF

   // Proses penggantian huruf vokal
   FOR i ← 0 TO (panjangKata - 1) DO
      IF (kata[i] == 'a' OR kata[i] == 'A') THEN
         kata[i] ← '1'
      ELSE IF (kata[i] == 'e' OR kata[i] == 'E') THEN
         kata[i] ← '2'
      ELSE IF (kata[i] == 'i' OR kata[i] == 'I') THEN
         kata[i] ← '3'
      ELSE IF (kata[i] == 'o' OR kata[i] == 'O') THEN
         kata[i] ← '4'
      ELSE IF (kata[i] == 'u' OR kata[i] == 'U') THEN
         kata[i] ← '5'
      ENDIF
   ENDFOR

   OUTPUT kata
```

Flowchart:



Screenshot code program:

```c
#include
#include

int main()
{
    char kata[50];

    printf("Masukkan kata: ");
    scanf("%s", kata);

    int panjangKata = strlen(kata);

    // Validasi panjang input: minimal 3, maksimal 15 karakte
r
    if (panjangKata < 3)
    {
        printf("Jumlah karakter tidak boleh kurang dari 3");
        return 0;
    }
    if (panjangKata > 15)
    {
        printf("Jumlah karakter tidak boleh lebih dari 15");
        return 0;
    }

    // Looping buat cek tiap huruf
    for (int i = 0; i < panjangKata; i++)
    {
        // Ganti A jadi 1
        if (kata[i] == 'a' || kata[i] == 'A')
        {
            kata[i] = '1';
        }
        // Ganti E jadi 2
        if (kata[i] == 'e' || kata[i] == 'E')
        {
            kata[i] = '2';
        }
        // Ganti I jadi 3
        if (kata[i] == 'i' || kata[i] == 'I')
        {
            kata[i] = '3';
        }
        // Ganti O jadi 4
        if (kata[i] == 'o' || kata[i] == 'O')
        {
            kata[i] = '4';
        }
        // Ganti U jadi 5
        if (kata[i] == 'u' || kata[i] == 'U')
        {
            kata[i] = '5';
        }
    }

    // cetak hasil
    printf("%s", kata);

    return 0;
}
```

Output:

```
deden@Dden MINGW64 ~/OneDrive/Dokumen/matakuliah(semester2)/strukdat/TUGAS_PRAKTIKUM/TP1/NO1
$ ./programno1.exe
Masukkan kata: Mahasiswaupi
dari Mahasiswaupi menjadi M1h1s3sw15p3
deden@Dden MINGW64 ~/OneDrive/Dokumen/matakuliah(semester2)/strukdat/TUGAS_PRAKTIKUM/TP1/NO1
$ ./programno1.exe
Masukkan kata: up
Jumlah karakter tidak boleh kurang dari 3
deden@Dden MINGW64 ~/OneDrive/Dokumen/matakuliah(semester2)/strukdat/TUGAS_PRAKTIKUM/TP1/NO1
$ ./programno1.exe
Masukkan kata: mahasiswapendidikanilmukomputer
Jumlah karakter tidak boleh lebih dari 15
```

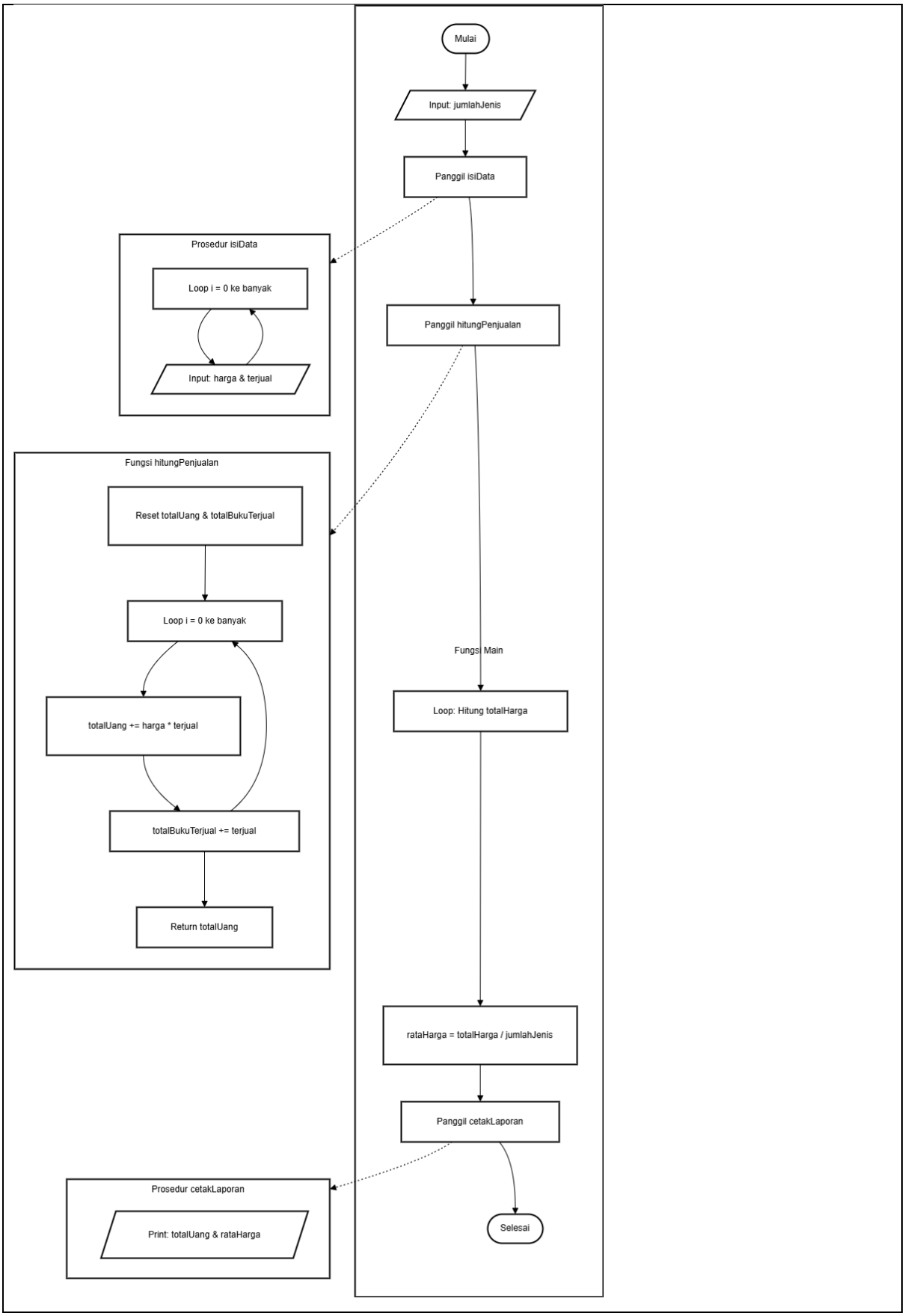
Nomor 2

Pseudocode:

```
PROGRAM PenjualanBuku

DEKLARASI:
   TYPE DataBuku : < harga : integer, terjual : integer >
   daftarBuku : array [0..49] of DataBuku
   jumlahJenis, totalTerjual, totalUang, totalHarga, rataHarga, i : integer

// Prosedur untuk mengisi data buku
PROCEDURE isiData(daftar: array of DataBuku, banyak: integer)
   FOR i ← 0 TO (banyak - 1) DO
      PRINT "Harga Buku ke-", i + 1
      INPUT daftar[i].harga
      PRINT "Jumlah Terjual ke-", i + 1
      INPUT daftar[i].terjual
   ENDFOR
ENDPROCEDURE

// Fungsi untuk menghitung total uang dan total buku terjual
FUNCTION hitungPenjualan(daftar: array of DataBuku, banyak: integer, REF totalBukuTerjual:
integer) : integer
   VAR totalUang : integer
   totalUang ← 0
   totalBukuTerjual ← 0

   FOR i ← 0 TO (banyak - 1) DO
      totalUang ← totalUang + (daftar[i].harga * daftar[i].terjual)
      totalBukuTerjual ← totalBukuTerjual + daftar[i].terjual
   ENDFOR

   RETURN totalUang
ENDFUNCTION

// Prosedur untuk mencetak laporan
PROCEDURE cetakLaporan(totalUang: integer, rataHarga: integer)
   PRINT "=== LAPORAN PENJUALAN ==="
   PRINT "Total Penjualan: Rp ", totalUang
   PRINT "Rata-rata Harga Buku: Rp ", rataHarga
ENDPROCEDURE

// Algoritma Utama
```

```
ALGORITMA:
   PRINT "Masukkan jumlah jenis buku: "
   INPUT jumlahJenis

   CALL isiData(daftarBuku, jumlahJenis)

   totalUang ← hitungPenjualan(daftarBuku, jumlahJenis, totalTerjual)

   totalHarga ← 0
   FOR i ← 0 TO (jumlahJenis - 1) DO
      totalHarga ← totalHarga + daftarBuku[i].harga
   ENDFOR

   rataHarga ← totalHarga / jumlahJenis

   CALL cetakLaporan(totalUang, rataHarga)
```

Flowchart:


Mulai
Input: jumlahJenis
Panggil isiData
Prosedur isiData
Loop i = 0 ke banyak
Input: harga & terjual
Panggil hitungPenjualan
Fungsi hitungPenjualan
Reset totalUang & totalBukuTerjual
Loop i = 0 ke banyak
totalUang += harga * terjual
totalBukuTerjual += terjual
Return totalUang
Fungsi Main
Loop: Hitung totalHarga
rataHarga = totalHarga / jumlahJenis
Panggil cetakLaporan
Prosedur cetakLaporan
Print: totalUang & rataHarga
Selesai

Screenshot kode program:

```c
#include <stdio.h>

typedef struct
{
  int harga;
  int terjual;
} DataBuku;

void isiData(DataBuku daftar[], int banyak)
{
  for (int i = 0; i < banyak; i++)
  {
    printf("Harga Buku ke-%d: ", i + 1);
    scanf("%d", &daftar[i].harga);
    printf("Jumlah Terjual ke-%d: ", i + 1);
    scanf("%d", &daftar[i].terjual);
  }
}

/*
  Fungsi buat hitung total uang dari semua penjualan buku
  Sekalian nyimpen total buku yang terjual lewat pointer
*/
int hitungPenjualan(DataBuku daftar[], int banyak, int *totalBukuTerjual)
{
  int totalUang = 0;
  *totalBukuTerjual = 0;

  for (int i = 0; i < banyak; i++)
  {
    totalUang += daftar[i].harga * daftar[i].terjual;
    *totalBukuTerjual += daftar[i].terjual;
  }

  return totalUang;
}

void cetakLaporan(int totalUang, int rataHarga)
{
  printf("\n=== LAPORAN PENJUALAN ===\n");
  printf("Total Penjualan: Rp %d\n", totalUang);
  printf("Rata-rata Harga Buku: Rp %d\n", rataHarga);
}

int main()
{
  int jumlahJenis;
  DataBuku daftarBuku[50];

  printf("Masukkan jumlah jenis buku: ");
  scanf("%d", &jumlahJenis);

  isiData(daftarBuku, jumlahJenis);

  int totalTerjual;
  int totalUang = hitungPenjualan(daftarBuku, jumlahJenis, &totalTerjual);

  // hitung rata-rata harga per jenis buku
  int totalHarga = 0;
  for (int i = 0; i < jumlahJenis; i++)
  {
    totalHarga += daftarBuku[i].harga;
  }
  int rataHarga = totalHarga / jumlahJenis;

  cetakLaporan(totalUang, rataHarga);

  return 0;
}
```

Output:

```
deden@Dden MINGW64 ~/OneDrive/Dokumen/matakuliah(semester2)/strukdat/TUGAS_PRAKTIKUM/TP1/NO2
$ ./program_no2.exe
Masukkan jumlah jenis buku: 3
Harga Buku ke-1: 5000
Jumlah Terjual ke-1: 2
Harga Buku ke-2: 2000
Jumlah Terjual ke-2: 1
Harga Buku ke-3: 10000
Jumlah Terjual ke-3: 5

=== LAPORAN PENJUALAN ===
Total Penjualan: Rp 62000
Rata-rata Harga Buku: Rp 5666
```

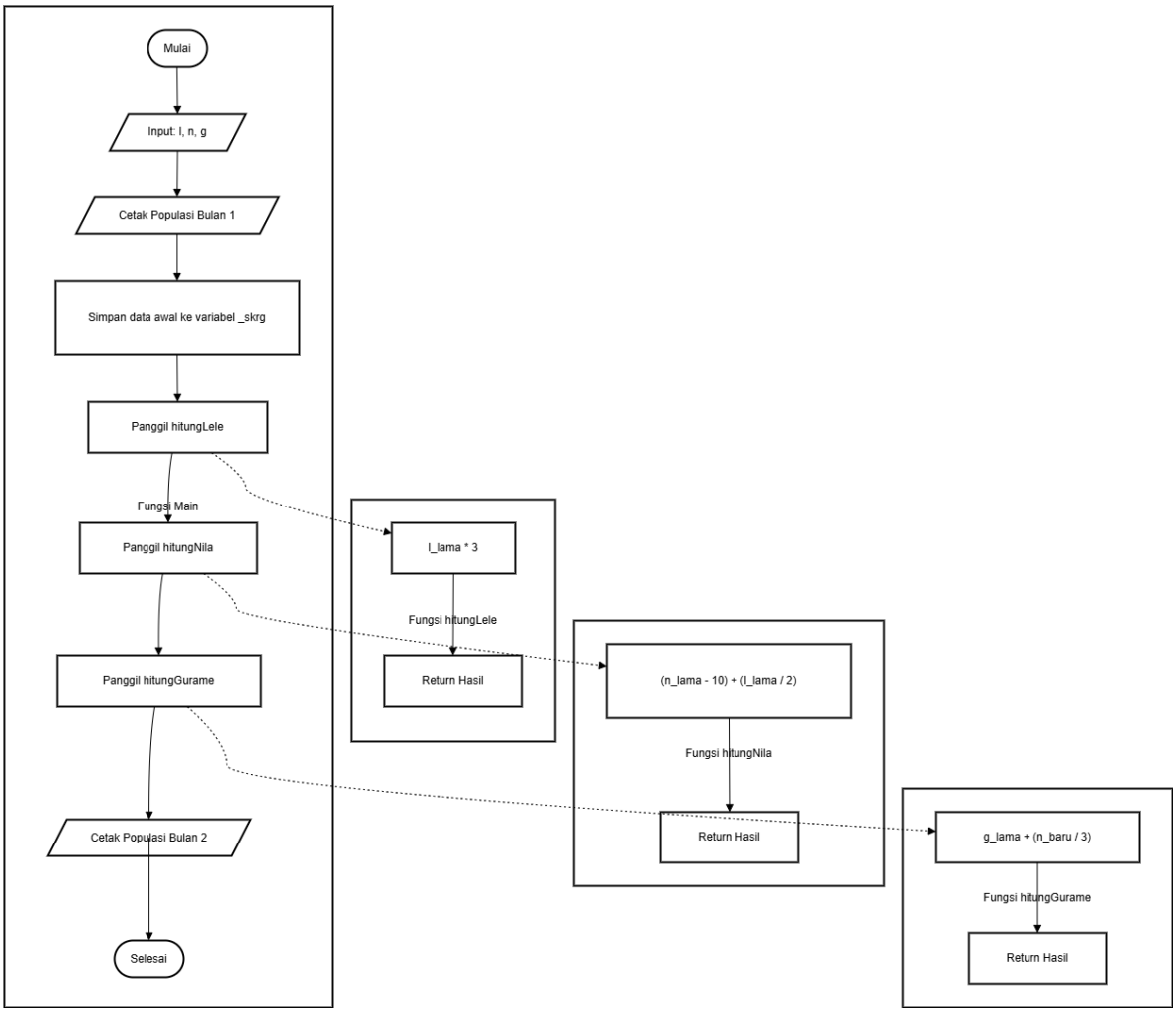
Nomor 3

Pseudocode:

```
PROGRAM HitungPopulasiIkan

DEKLARASI:
   l, n, g, l_skrg, n_skrg, g_skrg : integer

// Fungsi untuk menghitung populasi Lele
FUNCTION hitungLele(l_lama : integer) : integer
   RETURN l_lama * 3
ENDFUNCTION

// Fungsi untuk menghitung populasi Nila
FUNCTION hitungNila(n_lama : integer, l_lama : integer) : integer
   RETURN (n_lama - 10) + (l_lama / 2)
ENDFUNCTION

// Fungsi untuk menghitung populasi Gurame
FUNCTION hitungGurame(g_lama : integer, n_baru : integer) : integer
   RETURN g_lama + (n_baru / 3)
ENDFUNCTION

// Algoritma Utama
ALGORITMA:
   PRINT "Masukkan jumlah populasi awal:"
   INPUT l, n, g

   PRINT "Bulan ke-1"
   PRINT "Lele = ", l
   PRINT "Nila = ", n
   PRINT "Gurame = ", g

   // Simpan data bulan 1 untuk perhitungan bulan 2
   l_skrg ← l
   n_skrg ← n
   g_skrg ← g

   // Proses hitung populasi bulan ke-2 menggunakan fungsi
   l ← CALL hitungLele(l_skrg)
   n ← CALL hitungNila(n_skrg, l_skrg)
   g ← CALL hitungGurame(g_skrg, n)
```

```
PRINT "Bulan ke-2"
PRINT "Lele = ", l
PRINT "Nila = ", n
PRINT "Gurame = ", g
```

Flowchart:



Screenshot kode program:

```c
#include <stdio.h>

// Fungsi buat ngitung lele
int hitungLele(int l_lama)
{
  int hasil = l_lama * 3;
  return hasil;
}

// Fungsi buat ngitung nila
int hitungNila(int n_lama, int l_lama)
{
  int hasil = (n_lama - 10) + (l_lama / 2);
  return hasil;
}

// Fungsi buat ngitung gurame
int hitungGurame(int g_lama, int n_baru)
{
  int hasil = g_lama + (n_baru / 3);
  return hasil;
}

int main()
{
  int l, n, g;

  printf("Masukkan jumlah populasi awal:\n");
  scanf("%d %d %d", &l, &n, &g);

  printf("\nBulan ke-1\n");
  printf("Lele = %d\n", l);
  printf("Nila = %d\n", n);
  printf("Gurame = %d\n", g);

  // Simpan data bulan 1 ke variabel bantuan buat ngitung bulan 2
  int l_skrg = l;
  int n_skrg = n;
  int g_skrg = g;

  // Hitung bulan ke-2
  l = hitungLele(l_skrg);
  n = hitungNila(n_skrg, l_skrg);
  g = hitungGurame(g_skrg, n);

  printf("\nBulan ke-2\n");
  printf("Lele = %d\n", l);
  printf("Nila = %d\n", n);
  printf("Gurame = %d\n", g);

  return 0;
}
```

Output:

```
deden@Dden MINGW64 ~/OneDrive/Dokumen/matakuliah(semester2)/strukdat/TUGAS_PRAKTIKUM/TP1/NO3
$ ./program03.exe
Masukkan jumlah populasi awal:
20 20 20

Bulan ke-1
Lele = 20
Nila = 20
Gurame = 20

Bulan ke-2
Lele = 60
Nila = 20
Gurame = 26
```

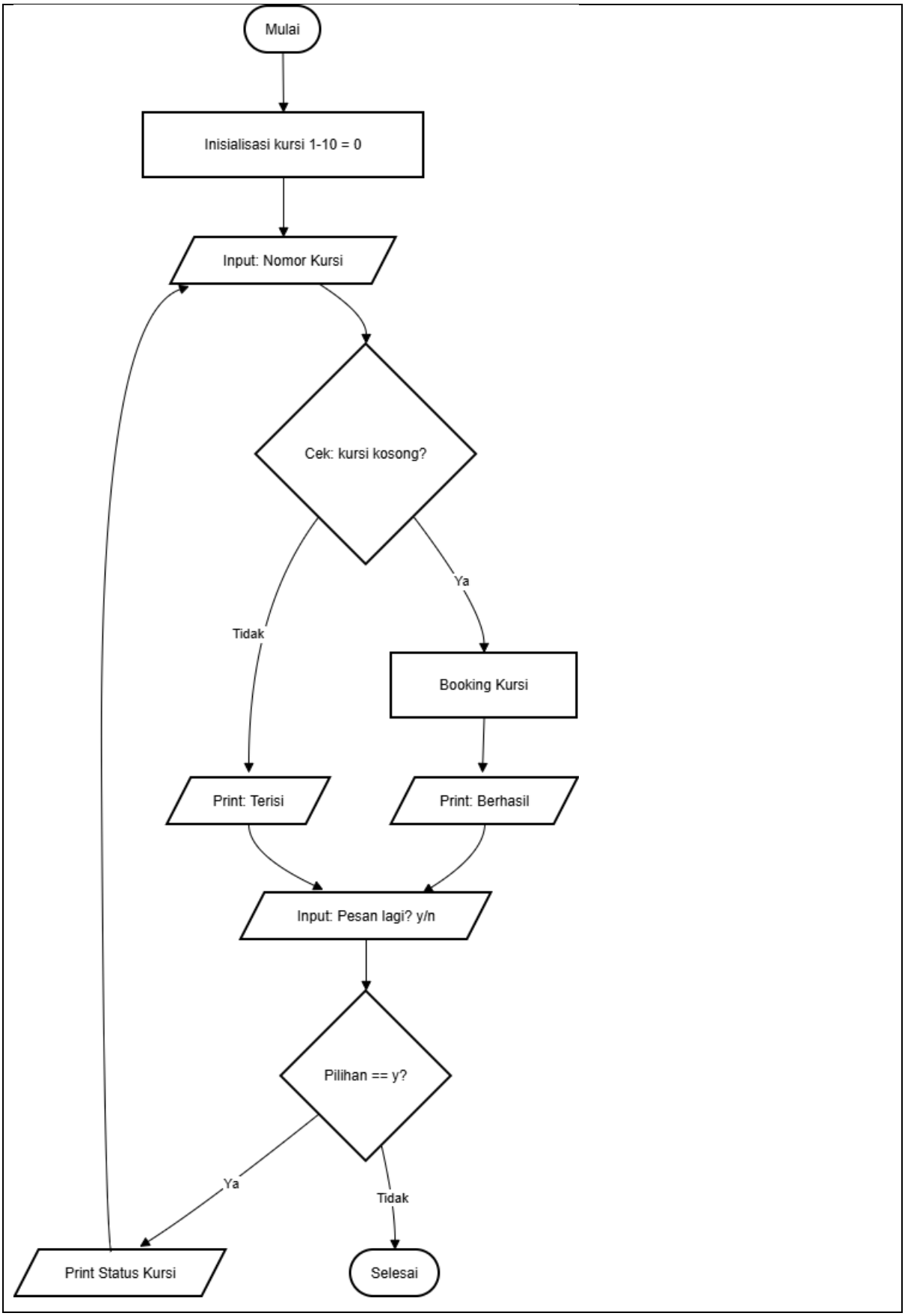
Nomor 4

Pseudocode:

```
PROGRAM PemesananKursi

DEKLARASI:
   kursi : array [0..9] of integer
   no, i : integer
   lagi : character

// Fungsi untuk mengecek ketersediaan kursi
FUNCTION cekKursi(kursi: array of integer, no: integer) : boolean
   IF (kursi[no - 1] == 0) THEN
      RETURN true
   ELSE
      RETURN false
   ENDIF
ENDFUNCTION

// Prosedur untuk melakukan booking
PROCEDURE booking(kursi: array of integer, no: integer)
   kursi[no - 1] ← 1
ENDPROCEDURE

// Algoritma Utama
ALGORITMA:
   // Inisialisasi awal kursi kosong [cite: 90, 97]
   FOR i ← 0 TO 9 DO
      kursi[i] ← 0
   ENDFOR

   REPEAT
      PRINT "Masukkan Nomor Kursi yang ingin dipesan (1-10): "
      INPUT no

      IF (CALL cekKursi(kursi, no)) THEN
         CALL booking(kursi, no)
         PRINT ">> Booking Berhasil untuk Kursi No ", no
      ELSE
         PRINT ">> Maaf, kursi nomor ", no, " sudah terisi."
      ENDIF

      PRINT "Ingin memesan lagi? (y/n): "
```

```
    INPUT lagi

    IF (lagi == 'y') THEN
      PRINT "Status Kursi [0=Kosong, 1=Isi]"
      FOR i ← 0 TO 9 DO
        PRINT kursi[i]
      ENDFOR
    ENDIF

  UNTIL (lagi != 'y')
```

Flowchart:


Mulai
Inisialisasi kursi 1-10 = 0
Input: Nomor Kursi
Cek: kursi kosong?
Tidak
Ya
Booking Kursi
Print: Terisi
Print: Berhasil
Input: Pesan lagi? y/n
Pilihan == y?
Ya
Tidak
Print Status Kursi
Selesai

Screenshot kode program:

```c
#include <stdio.h>
#include <stdbool.h>

bool cekKursi(int kursi[], int no)
{
  if (kursi[no - 1] == 0)
  {
    return true; // Benar, kursi kosong
  }
  else
  {
    return false; // Salah, kursi sudah isi
  }
}

void booking(int kursi[], int no)
{
  kursi[no - 1] = 1; // Ubah jadi terisi
}

int main()
{
  int kursi[10] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
  int no;
  char lagi;

  do
  {
    printf("\nMasukkan Nomor Kursi yang ingin dipesan (1-10): ");
    scanf("%d", &no);

    if (cekKursi(kursi, no))
    {
      booking(kursi, no);
      printf(">> Booking Berhasil untuk Kursi No %d!\n", no);
    }
    else
    {
      printf(">> Maaf, kursi nomor %d sudah terisi.\n", no);
    }

    printf("Ingin memesan lagi? (y/n): ");
    scanf(" %c", &lagi);

    if (lagi == 'y')
    {
      printf("\nStatus Kursi [0=Kosong, 1=Isi]\n");
      for (int i = 0; i < 10; i++)
      {
        printf("%d ", kursi[i]);
      }
      printf("\n");
    }

  } while (lagi == 'y');

  return 0;
}
```

Output:

```
deden@Dden MINGW64 ~/OneDrive/Dokumen/matakuliah(semester2)/strukdat/TUGAS_PRAKTIKUM/TP1/NO4
$ ./program04.exe

Masukkan Nomor Kursi yang ingin dipesan (1-10): 10
>> Booking Berhasil untuk Kursi No 10!
Ingin memesan lagi? (y/n): y

Status Kursi [0=Kosong, 1=Isi]
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Masukkan Nomor Kursi yang ingin dipesan (1-10): 5
>> Booking Berhasil untuk Kursi No 5!
Ingin memesan lagi? (y/n): y

Status Kursi [0=Kosong, 1=Isi]
0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Masukkan Nomor Kursi yang ingin dipesan (1-10): n
```

Nomor 5

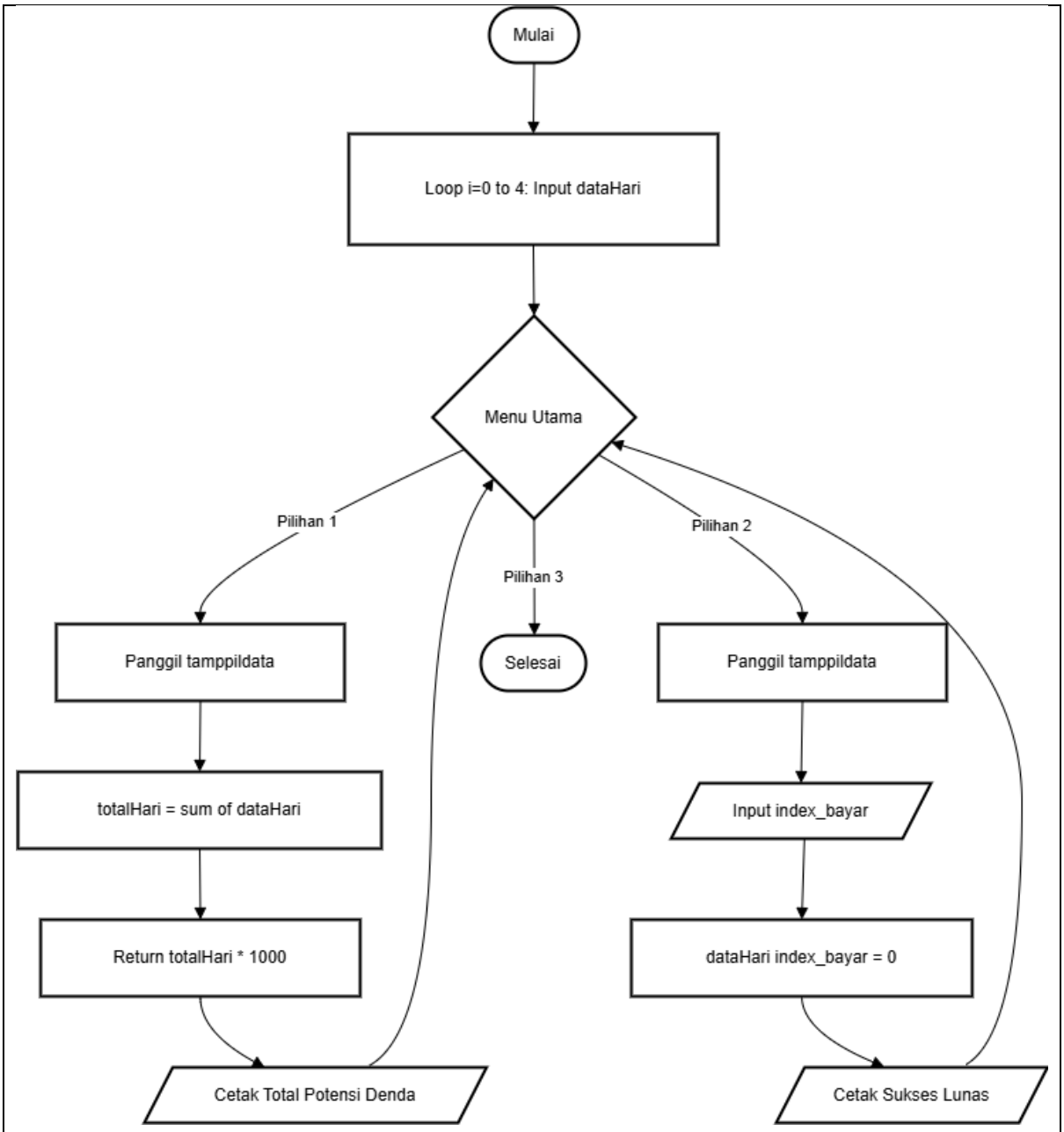
Pseudocode:

```
PROGRAM ManajemenDendaMahasiswa

DEKLARASI:
   dataHari : array [0..4] of integer
   i, pilihan, index_bayar, total_rupiah : integer

// Fungsi untuk menghitung total denda dari seluruh mahasiswa
FUNCTION HitungTotalDenda(dataHari: array of integer) : integer
   VAR totalHari : integer
   totalHari ← 0
   FOR i ← 0 TO 4 DO
      totalHari ← totalHari + dataHari[i]
   ENDFOR
   RETURN totalHari * 1000
ENDFUNCTION

// Prosedur untuk mengubah status denda mahasiswa menjadi lunas (0)
PROCEDURE bayardenda(dataHari: array of integer, index: integer)
   dataHari[index] ← 0
ENDPROCEDURE

// Prosedur untuk menampilkan isi array data keterlambatan
PROCEDURE tamppildata(dataHari: array of integer)
   PRINT "[ "
   FOR i ← 0 TO 4 DO
      PRINT dataHari[i]
   ENDFOR
```

```
    PRINT "]"
ENDPROCEDURE

// Algoritma Utama
ALGORITMA:
    PRINT "Silakan input hari keterlambatan untuk 5 mahasiswa:"
    FOR i ← 0 TO 4 DO
        PRINT "Mahasiswa index ke-", i
        INPUT dataHari[i]
    ENDFOR
    PRINT "Data berhasil disimpan."

    REPEAT
        PRINT "MENU UTAMA"
        PRINT "1. Lihat Data & Total Potensi Denda"
        PRINT "2. Bayar Denda"
        PRINT "3. Keluar Aplikasi"
        PRINT "Pilihan Anda (1-3): "
        INPUT pilihan

        IF (pilihan == 1) THEN
            PRINT "--- LAPORAN DATA ---"
            CALL tamppildata(dataHari)
            total_rupiah ← CALL HitungTotalDenda(dataHari)
            PRINT "Total Potensi Denda: Rp ", total_rupiah

        ELSE IF (pilihan == 2) THEN
```

```
        PRINT "--- PEMBAYARAN DENDA ---"
        CALL tamppildata(dataHari)
        PRINT "Masukkan Index Mahasiswa yang ingin membayar (0-4): "
        INPUT index_bayar
        CALL bayardenda(dataHari, index_bayar)
        PRINT "Mahasiswa index ke-", index_bayar, " telah lunas."
      ENDIF

    UNTIL (pilihan == 3)
```

Flowchart:



Screenshot kode program:

```c
#include <stdio.h>

int HitungTotalDenda(int dataHari[])
{
  int totalHari = 0;
  int i;

  // Jumlahkan semua hari terlambat
  for (i = 0; i < 5; i++)
  {
    totalHari = totalHari + dataHari[i];
  }

  // Denda 1000 per hari
  return totalHari * 1000;
}

// Prosedur bayardenda (Mengubah nilai di index jadi 0/lunas)
void bayardenda(int dataHari[], int index)
{
  dataHari[index] = 0;
}

// Prosedur tampildata (Menampilkan isi array)
void tampildata(int dataHari[])
{
  int i;
  printf("[ ");
  for (i = 0; i < 5; i++)
  {
    printf("%d ", dataHari[i]);
  }
  printf("]");
}

int main()
{
  int dataHari[5];
  int i, pilihan, index_bayar;
  int total_rupiah;

  printf("Silakan input hari keterlambatan untuk 5 mahasiswa:\n");
  for (i = 0; i < 5; i++)
  {
    printf("Mahasiswa index ke-%d: ", i);
    scanf("%d", &dataHari[i]);
  }
  printf("\nData berhasil disimpan.\n");

  do
  {
    printf("\n--------------------------------\n");
    printf("           MENU UTAMA           \n");
    printf("--------------------------------\n");
    printf("1. Lihat Data & Total Potensi Denda\n");
    printf("2. Bayar Denda\n");
    printf("3. Keluar Aplikasi\n");
    printf("Pilihan Anda (1-3): ");
    scanf("%d", &pilihan);

    if (pilihan == 1)
    {
      printf("\n--- LAPORAN DATA ---\n");
      printf("Data Keterlambatan: ");
      tampildata(dataHari);
      printf(" hari\n");

      total_rupiah = HitungTotalDenda(dataHari);
      printf(" > Total Potensi Denda: Rp %d\n", total_rupiah);
    }
    else if (pilihan == 2)
    {
      printf("\n--- PEMBAYARAN DENDA ---\n");
      printf("Data Keterlambatan: ");
      tampildata(dataHari);
      printf(" hari\n");

      printf("Masukkan Index Mahasiswa yang ingin membayar (0-4): ");
      scanf("%d", &index_bayar);

      // Pemanggil prosedur bayar
      bayardenda(dataHari, index_bayar);

      printf("\n>> [SUKSES] Mahasiswa index ke-%d telah lunas.\n", index_bayar);
    }
  } while (pilihan != 3);

  return 0;
}
```

Output:

```
deden@Dden MINGW64 ~/OneDrive/Dokumen/matakuliah(semester2)/strukdat/TUGAS_PRAKTIKUM/TP1/NO5
$ ./program05.exe
Silakan input hari keterlambatan untuk 5 mahasiswa:
Mahasiswa index ke-0: 1
Mahasiswa index ke-1: 2
Mahasiswa index ke-2: 3
Mahasiswa index ke-3: 4
Mahasiswa index ke-4: 5

Data berhasil disimpan.

--------------------------------
           MENU UTAMA
--------------------------------
1. Lihat Data & Total Potensi Denda
2. Bayar Denda
3. Keluar Aplikasi
Pilihan Anda (1-3): 1

--- LAPORAN DATA ---
Data Keterlambatan: [ 1 2 3 4 5 ] hari
-> Total Potensi Denda: Rp 15000

--------------------------------
           MENU UTAMA
--------------------------------
1. Lihat Data & Total Potensi Denda
2. Bayar Denda
3. Keluar Aplikasi
Pilihan Anda (1-3): 2

--- PEMBAYARAN DENDA ---
Data Keterlambatan: [ 1 2 3 4 5 ] hari
Masukkan Index Mahasiswa yang ingin membayar (0-4): 2

>> [SUKSES] Mahasiswa index ke-2 telah lunas.

--------------------------------
           MENU UTAMA
--------------------------------
1. Lihat Data & Total Potensi Denda
2. Bayar Denda
3. Keluar Aplikasi
Pilihan Anda (1-3): 1

--- LAPORAN DATA ---
Data Keterlambatan: [ 1 2 0 4 5 ] hari
-> Total Potensi Denda: Rp 12000

--------------------------------
           MENU UTAMA
--------------------------------
1. Lihat Data & Total Potensi Denda
```

2. Kesimpulan

Kesimpulan
kesimpulan yang saya dapat dari mengerjakan praktikum ini iyalah ketika kita akan membuat suatu program itu ternyata tidak harus langsung ke programnya/codingannya, alangkah baiknya kita berurutan dari mulai langkah-langkah awal kasarnya menggunakan bahasa kita sendiri(pseudocode), kemudian masuk pengaplikasian kedalam flowchart dan yang terakhir baru ke kodingan nya. **(Agar supaya ada gambaran terlebih dahulu)**